题目 L. 高塔

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	3 秒
内存限制:	1024 MB

蓬莱山辉夜是一个喜欢宅在家看视频的 NEET 公主。最近，她经常在一个名叫 Mikufans 的著名视频分享平台上看视频。

Mikufans 有一个被称为弹幕的功能，它可以让用户在观看视频的同时留下消息。有时，同屏的弹幕消息会非常非常多，让辉夜目不暇接。



来源：https://bilibili.com/video/BV1xx411c79H

简单起见，我们只关注顶部弹幕消息：顶部弹幕消息会显示在视频屏幕的顶部，每条恰好占据一行。顶部弹幕同时存在的数量没有上限（尽管辉夜的屏幕上只会显示前 10^9 行，但是剩余弹幕仍然会在溢出屏幕的部分被正确维护）。

在视频播放期间，可能会发生三种类型的事件：

1. 有一个**新的**用户发送了若干条顶部弹幕消息。这些消息将按顺序放置在最上面的空行中。
2. 某个用户发送的所有弹幕消息消失了，它们所在的行变为空行。其他的消息**不会**受到影响，仍然会保持在原来的位置。
3. 辉夜对一条弹幕消息很感兴趣，因此她想知道位于某一行的顶部弹幕消息来自于哪个用户。

辉夜每天都有许多视频要看，她没有精力从头重新看一遍视频，因此她找到了你。请你帮她找到这些弹幕的发送用户。

输入

输入的第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 5 \times 10^5$)，表示事件的数量。

接下来的 n 行，每行按顺序描述一个事件，事件的格式如下：

- `1 k`: 有一个新的用户发送了 k ($1 \le k \le 10^9$) 条顶部弹幕消息。这个新用户的 ID 是之前未使用过的最小正整数。

- `2 u`: 用户 u 发送的所有弹幕消息消失了。保证该 ID 是有效的，并且 ID 为 u 的用户发送的弹幕消息还没有消失。
- `3 l`: 辉夜想知道位于从上往下数第 l $(1 \leq l \leq 10^9)$ 行的弹幕消息的发送者的 ID。如果该行是空的，则答案定义为 `0`。

输出

对于每个类型为 `3` 的事件，在一行中输出答案。

样例

标准输入	标准输出
7 1 2 1 4 3 3 2 1 3 2 1 4 3 7	2 0 3
5 3 6 3 8 1 2 1 5 3 2	0 0 1